

EX

1

1. Calculer $7(x + 5)$ pour $x = 4$.
2. Calculer $7x + 4$ pour $x = 9$.
3. Calculer $5(x + 2)$ pour $x = 10$.
4. Calculer $2x + 4$ pour $x = 8$.
5. Calculer $10(x + 2)$ pour $x = 6$.
6. Calculer $8x + 6$ pour $x = 7$.

EX

2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

1. $34 - 2x = 6 + 2x$ pour $x = 7$ puis pour $x = 11$
2. $7x - 21 = x^2 - 3x$ pour $x = 7$, pour $x = 8$ puis pour $x = 3$
3. $3x - 6 = 2x + 1$ pour $x = 2$ puis pour $x = 7$



EX

1

1. Pour $x = 4$:
 $7(x + 5) = 7 \times (4 + 5) = 7 \times 9 = 63$
2. Pour $x = 9$:
 $7x + 4 = 7 \times 9 + 4 = 63 + 4 = 67$
3. Pour $x = 10$:
 $5(x + 2) = 5 \times (10 + 2) = 5 \times 12 = 60$
4. Pour $x = 8$:
 $2x + 4 = 2 \times 8 + 4 = 16 + 4 = 20$
5. Pour $x = 6$:
 $10(x + 2) = 10 \times (6 + 2) = 10 \times 8 = 80$
6. Pour $x = 7$:
 $8x + 6 = 8 \times 7 + 6 = 56 + 6 = 62$

EX

2

1. Pour $x = 7$:
 $34 - 2x = 34 - 2 \times 7 = 20$
 $6 + 2x = 6 + 2 \times 7 = 20$
On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.
 $x = 7$ est donc solution de l'équation $34 - 2x = 6 + 2x$

Pour $x = 11$:
 $34 - 2x = 34 - 2 \times 11 = 12$
 $6 + 2x = 6 + 2 \times 11 = 28$
 $12 \neq 28$ donc l'égalité n'est pas vraie.
 $x = 11$ n'est donc pas solution de l'équation $34 - 2x = 6 + 2x$
2. Pour $x = 7$:
 $7x - 21 = 7 \times 7 - 21 = 28$
 $x^2 - 3 \times x = 7^2 - 3 \times 7 = 49 - 21 = 28$
On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.
 $x = 7$ est donc solution de l'équation $7x - 21 = x^2 - 3x$

Pour $x = 8$:
 $7x - 21 = 7 \times 8 - 21 = 35$
 $x^2 - 3 \times x = 8^2 - 3 \times 8 = 64 - 24 = 40$
 $35 \neq 40$ donc l'égalité n'est pas vraie.
 $x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $7x - 21 = x^2 - 3x$

Pour $x = 3$:
 $7x - 21 = 7 \times 3 - 21 = 0$
 $x^2 - 3 \times x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$
On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.
 $x = 3$ est donc solution de l'équation $7x - 21 = x^2 - 3x$
3. Pour $x = 2$:
 $3x - 6 = 3 \times 2 - 6 = 0$



$$2x + 1 = 2 \times 2 + 1 = 5$$

$0 \neq 5$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 2$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 6 = 2x + 1$

Pour $x = 7$:

$$3x - 6 = 3 \times 7 - 6 = 15$$

$$2x + 1 = 2 \times 7 + 1 = 15$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $3x - 6 = 2x + 1$